

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক
বিষয় : ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস
বিষয় কোড : ২৭০৫৫
পরীক্ষার তারিখ : ২৬/০৫/২০২৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। উৎপাদন প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?
- ২। কোল্ড ওয়ার্কিং-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৩। গ্যালভানাইজিং বলতে কী বুঝায়?
- ৪। পিকলিং কাকে বলে?
- ৫। হট ডিপিং কী?
- ৬। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কাকে বলে?
- ৭। প্লাস্টিকের কাঁচামালগুলোর নাম লেখ।
- ৮। সেলুলার কাচের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ৯। CIM বলতে কী বুঝায়?
- ১০। স্কুইজিং পদ্ধতিতে তৈরি ৫টি জিনিসের নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। হট ওয়ার্কিং ও কোল্ড ওয়ার্কিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। ‘বাট ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে তৈরি পাইপ লিক প্রুফ হয় না’- কারণ কী?
- ১৩। করোশন কয়প্রকার ও কী কী-এর যে-কোনো একটির বর্ণনা দাও?
- ১৪। মেটাল স্পিনিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

- ১৫। পলিমারের ব্যবহার ক্ষেত্রগুলো লেখ।
- ১৬। কাচের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
- ১৭। সিরামিকের ধর্ম ও ব্যবহার সম্পর্কে লেখ।
- ১৮। সারফেস ট্রিটমেন্ট-এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ১৯। প্লাস্টিক ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ২০। পেইন্টস ও ভার্নিশের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫=৪০)

- ২১। চিত্রসহ ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২২। ক্ষয়কারী পরিবেশগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
- ২৩। তার তৈরির প্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৪। এক্সট্রুশন প্রক্রিয়ার সচিত্র বর্ণনা দাও।
- ২৫। তড়িৎ রাসায়নিক ক্ষয়ের কলাকৌশলগুলো লেখ।
- ২৬। কম্পিউটার ইন্টিগ্রেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং (CIM)-এর ব্যাখ্যা কর।
- ২৭। বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙা শিল্পের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক ও ৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ৫ম পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স
(২০২২ প্রবিধান)

৬ষ্ঠ পর্ব: আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস

বিষয় কোড : ২৭০৫৫

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। কোল্ড ওয়ার্কিং কাকে বলে?
- ২। হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যের নাম লেখ।
- ৩। হট ডিপিং কী?
- ৪। মেটাল ক্ল্যাডিং কী?
- ৫। রিনসিং কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৬। পলিথিলিন কী?
- ৭। প্লাস্টিক তৈরির মূল উপাদানগুলো কী কী?
- ৮। কাচ কাটার পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ৯। পোরসেলিন বলতে কী বুঝায়?
- ১০। রাউটিং নমনীয়তা কী?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। কোল্ড ওয়ার্কিং-এর সুবিধা-অসুবিধা লেখ।
- ১২। ব্ল্যাঙ্কিং ও পাঞ্চিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। স্ট্রেচ ফর্মিং বলতে কী বুঝায়? চিত্রসহ বর্ণনা কর।।

- ১৪। পলিমারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৫। কাচের উপাদান পাউডার করার পদ্ধতিগুলো কী কী?
- ১৬। পেইন্টস ও ভার্নিশের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। ধাতুর করোশন প্রতিরোধক পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ১৮। সারফেস ট্রিটমেন্ট-এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ১৯। কাচের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ২০। পিকলিং কী? এটি কেন করা হয়?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
- ২২। মিতব্যয়ী উৎপাদনের প্রধান শর্তগুলো বর্ণনা কর।
- ২৩। তার (Wire) তৈরির প্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৪। প্লাস্টিক জোড়া দেয়ার পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা কর।
- ২৫। ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রণালি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।
- ২৬। সিরামিক উৎপাদনের উৎসগুলো কী কী? বর্ণনা কর।
- ২৭। পলিমার কীভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে, বিস্তারিত উল্লেখ কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী ও ৬ষ্ঠ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ৫ম পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স;

৬ষ্ঠ পর্ব : আরএসি

বিষয় : ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস

বিষয় কোড : ২৭০৫৫

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে কী বোঝায়?
- ২। কনকারেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কাকে বলে?
- ৩। উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূলনীতি লেখ।
- ৪। কোল্ড ওয়ার্কিং বলতে কী বোঝায়?
- ৫। কুইঞ্চিং কী?
- ৬। ধাতবের সংকট তাপমাত্রা বলতে কী বোঝায়?
- ৭। এক্সট্রুশন পদ্ধতি কাকে বলে?
- ৮। করোশন কী?
- ৯। পলিমার কাকে বলে?
- ১০। সেলুলার কাচের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১২। হট ওয়ার্কিং ও কোল্ড ওয়ার্কিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ধাতুর করোশন প্রতিরোধকরণ পদ্ধতিগুলো লেখ।
- ১৪। ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

- ১৫। থার্মোসেটিং ও থার্মোপ্লাস্টিকের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। কী কী পদ্ধতিতে কাচের ফেব্রিকেটিং করা হয়?
- ১৭। সিরামিকের উপাদানগুলোর কাজ কী?
- ১৮। রিফ্র্যাক্টরি মেটেরিয়ালের চারটি কাজ লেখ।
- ১৯। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের সুবিধাগুলো লেখ।
- ২০। রং ও বার্গিশের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। মিতব্যয়ী উৎপাদনের প্রধান শর্তগুলো বর্ণনা কর।
- ২২। তার (Wire) তৈরি করার প্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। জোড়া বিহীন পাইপ তৈরির পদ্ধতির বিবরণ দাও।
- ২৪। ইনগট হতে রড তৈরি পর্যন্ত রোলিং-এর 10 টি ধাপ চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।
- ২৫। তড়িৎ রাসায়নিক ক্ষয়ের কলাকৌশল ব্যাখ্যা কর।
- ২৬। ফুৎকরণ (Blowing) প্রক্রিয়ায় প্লাস্টিক বোতল তৈরির পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৭। শিল্প কারখানায় সিরামিক ও দুর্গল সামগ্রীর ব্যবহার আলোচনা কর।

নরসিংদী সরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ ইং

টেকনোলজি : সকল, সেমিস্টার : তৃতীয়

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩

বিষয় কোড : ২৫৯৩১

পূর্ণমান-৩০

সময় : ০১(এক) ঘন্টা

[ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে-কোনো ০২(দুইটি) প্রশ্নের উত্তর দাও ।]

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ৬ = ১২$)

- ১। একটি ত্রিভুজের ভূমি ৪ মিটার এবং উচ্চতা ১০ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে ১৬ সেমি এবং ১২ সেমি। এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $60\sqrt{3}$ বর্গসেমি হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৪। একটি বৃত্তের পরিধি ৪৪ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৫। একটি উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ লিখ।
- ৬। $\frac{d^3x}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা লিখ।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ২ = ৬$)

- ৭। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ মি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ৮। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার ১৬ মিটার। ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে একটি বারান্দা তৈরি কর হলো। বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ২ = ১২$)

- ৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুই দিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে দুটি লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘন্টায় ৪ কিমি. ও ৫ কিমি. বেগে হাটতে শুরু করলে ৬ ঘন্টা পরে তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?
- ১০। একটি বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল ৫ হেক্টর। মাঠের ভিতর সীমানা ঘেঁষে সমান বিস্তার বিশিষ্ট একটি পথ আছে। পথের ক্ষেত্রফল মাঠের ক্ষেত্রফলের এক-দশমাংশ হলে, পথের ক্ষেত্রফল কত?
- ১১। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১২। নিম্নলিখিত অন্তরক সমীকরণের সমাধান কর :

$$\sin^{-1}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) = x + y$$